מבוא למערכות מידע

מערכות הפעלה ותוכנה



חומרה ותוכנה

מערכות הפעלה

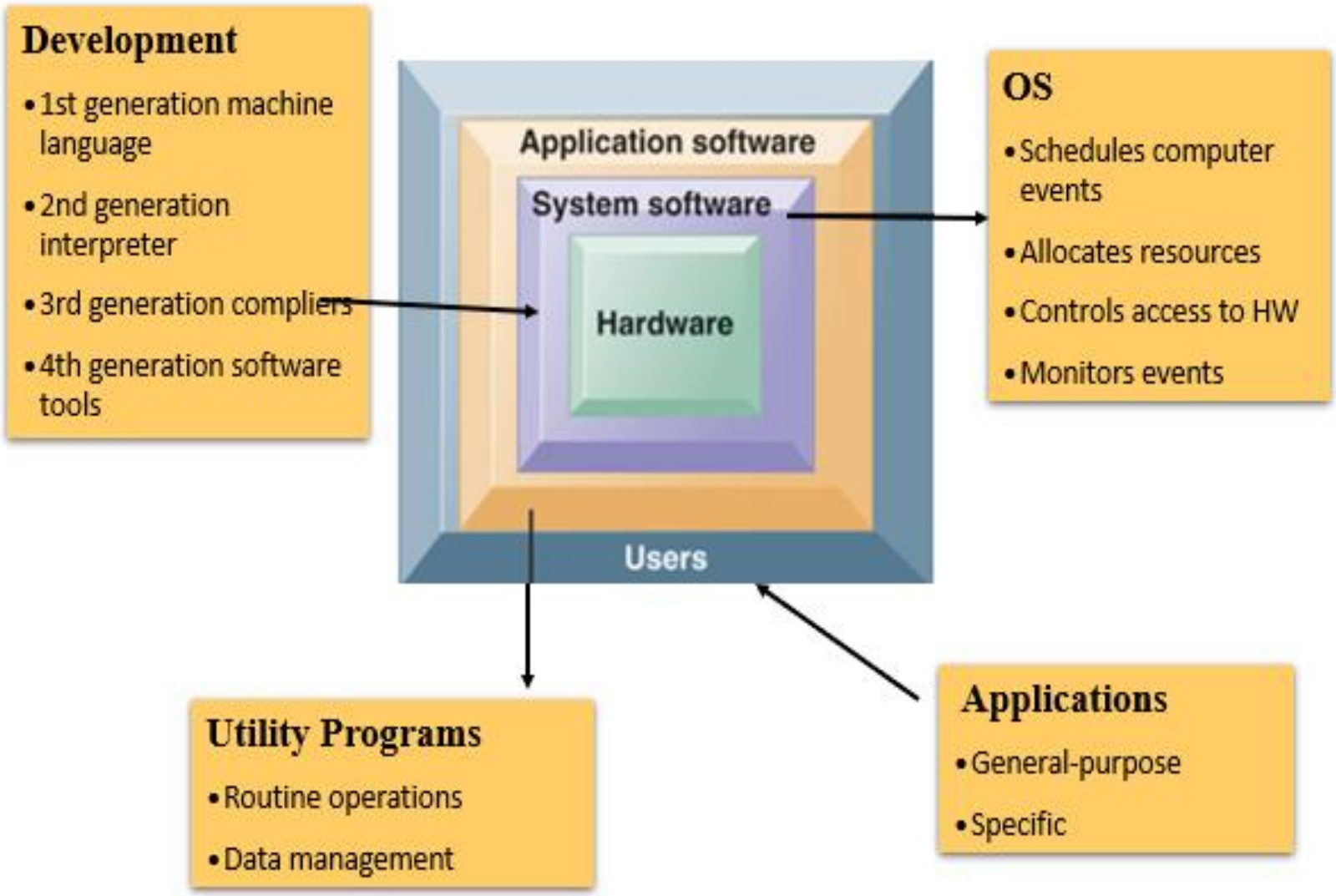
תכנות

פיתוח מוצרים לעומת תוכנות מדף

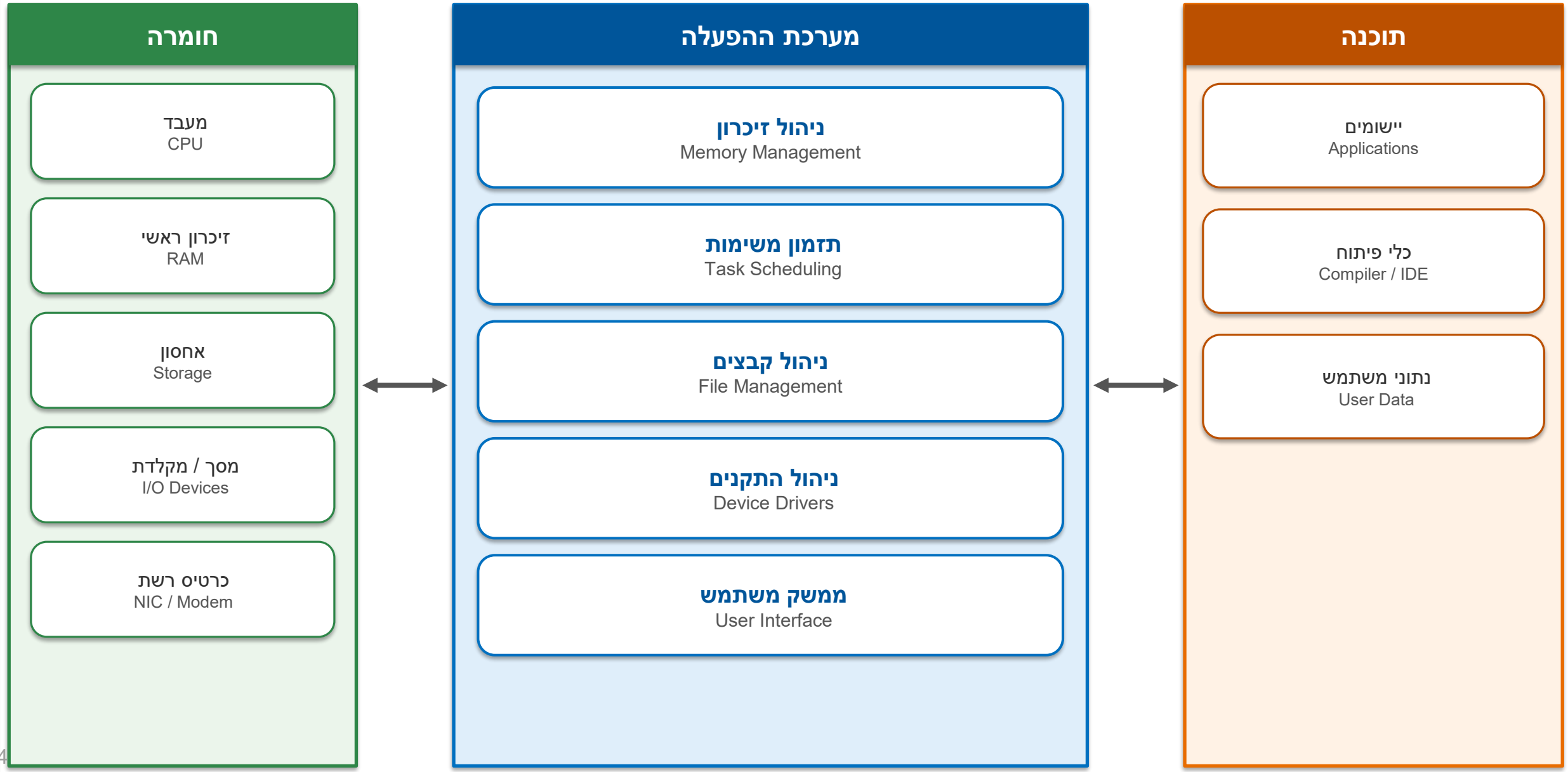
ERP ותוכנות ארגוניות

רישיונות וזכויות יוצרים

חומרה, תוכנה ומשתמשים



חומרה ומערכת ההפעלה



חומרה ותוכנה

מערכות הפעלה

תכנות

פיתוח מוצרים לעומת תוכנות מדף

ERP ותוכנות ארגוניות

רישיונות וזכויות יוצרים

תפקידי מערכת ההפעלה

ניהול משאבים

- ניהול משאבים והקצאתם:
- קבצים, זיכרון ראשי ומשני, התקני קלט/פלט
- תזמון משימות (Task) ומעקב (Monitor)
- קביעת עדיפויות

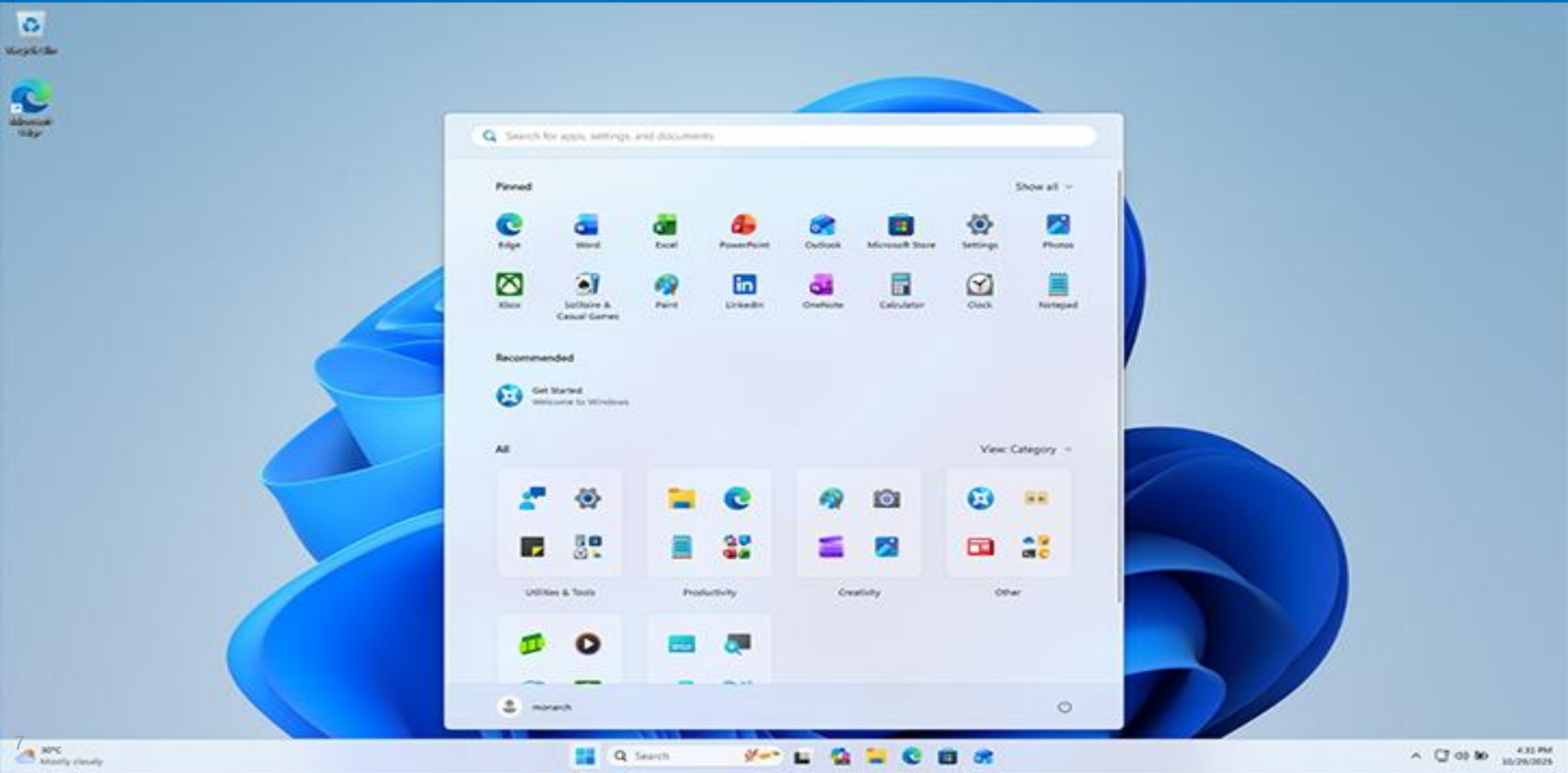


ממשק עם משתמשים

- ממשק פקודות (Command Line)
- ממשק גרפי = GUI (Graphical User Interface)
- תוכנות שירות (Utilities)



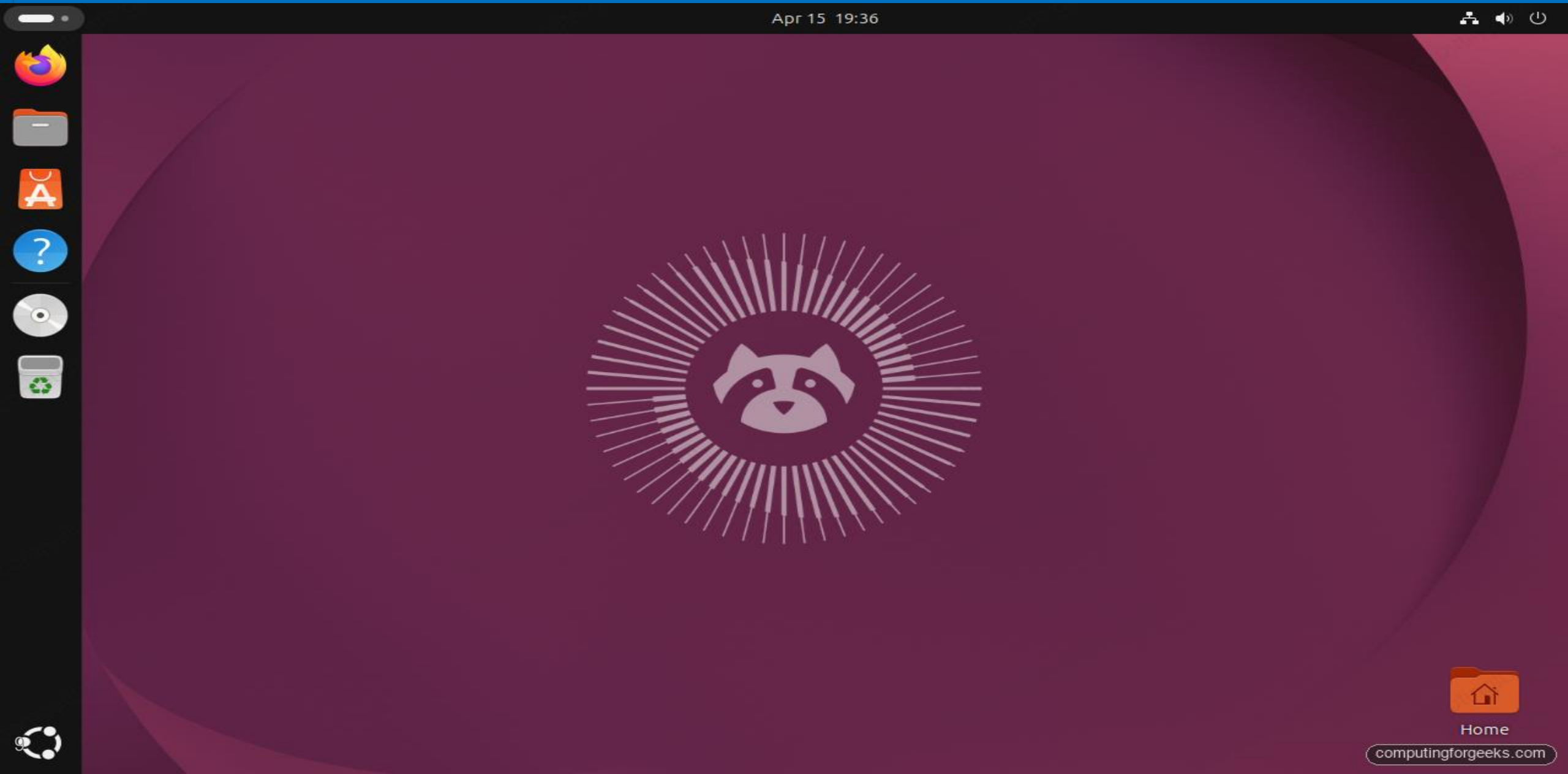
Windows 11


Pinned
Show all
Edge
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
Microsoft Store
Settings
Photos
Xbox
Solitaire & Casual Games
Paint
LinkedIn
OneNote
Calculator
Clock
Notepad
Recommended
Get Started
All
View: Category
Utilities & Tools
Productivity
Creativity
Other
monarch

macOS 27 Golden Gate



Ubuntu 26.04 LTS - Resolute Raccoon



Windows / macOS / Linux

השוואה

	Windows	macOS / iOS	Linux
יצרן	Microsoft	Apple	קהילה + 200+ חברות
עלות	תשלום (רישיון)	כלול בחומרה	חינמי (רוב הגרסאות)
ממשק משתמש	חלונות ותפריטים	עיצוב נקי ואינטואיטיבי	שורת פקודות + ממשק גרפי
שימוש עיקרי	מחשב אישי, עסקים	iPhone, iPad, Mac	שרתים, טלפונים, מכשירים
קוד מקור	סגור	סגור	פתוח לכולם
מודל עסקי	רישיון + מנויים	חומרה + אפליקציות	שירות ותמיכה

האם ידעת? טלפון האנדרואיד שלך, שרתי גוגל, נטפליקס, אמזון - כולם רצים על לינוקס!

במה כל מערכת מצטיינת?

Windows
הפופולרי ביותר
Most Popular Desktop OS

- אקוסיסטם תוכנות עסקיות עשיר - Office, SAP, ERP
- תאימות לאחור - תוכנות ישנות ממשיכות לעבוד
- הסכמי OEM עם כל יצרני המחשבים
- רוב הארגונים בנו תשתית IT על בסיסו
- נבנה עם מחשבה על משתמש שאינו טכני

macOS
ממשק המשתמש הטוב ביותר
Best User Experience

- Apple שולטת על החומרה והתוכנה יחד - אפשר לייעל הכל
- מספר קטן של מכשירים - עיצוב ממוקד ואחיד
- חוויה אחידה - iPhone, iPad, Mac מרגישים אותו דבר
- אינטגרציה הדוקה עם iCloud, AirDrop, Handoff
- תקני עיצוב קפדניים לכל אפליקציה

Linux
הביצועים הטובים ביותר
Best Performance

- ניתן להתקין בלי ממשק גרפי - כל המשאבים לתהליכים
- קוד פתוח - ניתן לכוון ולייעל לכל שימוש ספציפי
- Kernel מעוצב לניהול משאבים יעיל ומהיר
- שרתים עובדים שנים רצופות ללא אתחול
- מאות גרסאות מותאמות - לרשתות, אבטחה, ענן

אין מערכת הפעלה אחת 'הכי טובה' - השאלה היא: הכי טובה לאיזה שימוש?

Linux

הפצות

Debian

בסיס הפצות
Foundation

Community

מי מאחורי?

קהילת מתנדבים, בסיס ל- Ubuntu

מודל עסקי:

תרומות ומענקים



Kali

אבטחת סייבר
Cybersecurity

Offensive Security

מי מאחורי?

חברת הכשרות בתחום הסייבר

מודל עסקי:

הכשרות ואישורים (OSCP)



Red Hat

קריטי לעסקים
Mission Critical

IBM

מי מאחורי?

נרכשה ע"י IBM ב- 2019 ב-34$ מיליארד

מודל עסקי:

מנויים ותמיכה ארגונית



Fedora

פיתוח
Development

Community + Red Hat

מי מאחורי?

פרויקט קהילתי, בחסות Red Hat

מודל עסקי:

הכנסות עקיפות ל- Red Hat



Ubuntu

שימוש אישי
Personal Use

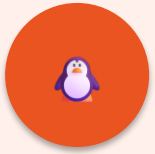
Canonical Ltd.

מי מאחורי?

מייסד: Mark Shuttleworth, 2004

מודל עסקי:

ענן ותמיכה עסקית



Linus Torvalds: כרטיס אישיות

Quick Profile

תפקיד	יוצר Linux ו-Git; Fellow, Linux Foundation
חברות	Transmeta (1997–2003), אחר כך OSDL / Linux Foundation
לידה	1969, Helsinki, Finland
השכלה	M.Sc. Computer Science, University of Helsinki
הישג מרכזי	יצר Linux (1991) ו-Git (2005), שני פרויקטי קוד פתוח שמניעים את עולם התוכנה
עובדה מפתיעה	הגרסה הראשונה: כ-10,000 שורות, אחרי כ-4 חודשי עבודה



Sources: Linux Foundation (leadership page) | Wikipedia (Linus Torvalds; History of Linux)

Linus Torvalds: סיפורים ששווה לזכור

הדרך לפסגה

ההתחלה

ב-1991, בגיל 21, שלח Torvalds הודעה לקבוצת הדיון comp.os.minix:

"I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu)."

כיום Linux מריץ את כל 500 מחשבי-העל החזקים בעולם (TOP500), ודרך Android רץ על יותר מ-3 מיליארד מכשירים פעילים.

הפריצה

ב-2005, כשבוטל הרישיון החינמי של BitKeeper, כתב Torvalds את Git בעשרה ימים כדי לנהל את קוד Linux.

Git הפך לכלי ניהול הגרסאות הדומיננטי: כמעט 95% מהמפתחים עבדו בו ב-2022, ושירותים כמו GitHub ו-GitLab מבוססים עליו.

ישראל ומורשת

הזווית הישראלית

גם חומות האש של Check Point הישראלית רצות על Linux: מערכת ההפעלה שלהן, Gaia, מבוססת על Red Hat Enterprise Linux.

מורשת

Torvalds ידוע בתגובותיו החריפות למפתחים. ב-2018 התנצל על ההתקפות האישיות שלו ויצא לפסק זמן כדי ללמוד להבין רגשות של אנשים.

גר בפורטלנד, אורגון. ב-TED אמר:

"I am not a visionary. I'm an engineer."

Sources: Wikipedia (History of Linux; Git; Linus Torvalds; OS usage share; RHEL-based products) | Linux Foundation | TechCrunch | TED Blog

Open Source

קוד פתוח

מה זה קוד פתוח?
Open Source

- קוד המקור נגיש לכולם
- חופש לשנות, לשפר ולהפיץ
- שיתוף פעולה גלובלי של מפתחים
- דוגמאות: Linux, Python, Firefox

18,000+
שינויי קוד בגרסה אחת של Kernel Linux

למה מתנדבים?
Why Volunteer?

- תשוקה ואהבת תכנות
- למידה ושיפור כישורים
- כ-80% מהקוד נכתב ע"י מפתחים בשכר
- מוניטין, קריירה ועבודה

כ-80%
מהקוד נכתב ע"י מפתחים בשכר

כיצד מרוויחים?
Business Models

- תמיכה ומנויים - Red Hat
- שירותי ענן - Amazon, Canonical
- כפל רישוי (Dual Licensing)
- SaaS על גבי קוד פתוח

~230
חברות תורמות קוד לכל גרסה

Source: LWN.net, Linux 7.3 development statistics (Oct 2026), https://lwn.net/Articles/1100241/

ארגון רזה - בפעולה

עקרון ארגון רזה Lean Org Principle - Lecture 1	=	קוד פתוח - כך זה נראה How Open Source does it
מינימום היררכיה ניהולית	←	אלפי תורמים - בלי מנהל אחד שמוביל
קואורדינציה אופקית בין עמיתים	←	ביקורת קוד (Pull Requests) במקום אישורים מלמעלה
עובדים מונעי-מטרה, לא פקודות	←	תורמים מונעי תשוקה, למידה ומוניטין
גמישות - החלטות מהירות, ללא בירוקרטיה	←	כל fork הוא החלטה עצמאית בלי לבקש רשות

ללא מנהל אחד, ללא תקציב מרכזי - לינוקס מריץ את רוב שרתי האינטרנט בעולם

לדיון: האם אפשר לנהל חברה עסקית כך? מה יעבוד ומה לא?

Red Hat

מערכת הפעלה ארגונית בקוד פתוח

Enterprise Linux & Open Source Software

$34B
נרכשה ע"י IBM, 2019

1993
שנת הקמה

$3.4B
הכנסות שנתיות לפני הרכישה

$7.3B
הכנסות 2025, יותר מפי 2 תחת IBM

Sources: Red Hat (company page, FY2019 results); IBM 2025 Annual Report; Wikipedia

כרטיס חברה

Red Hat

המודל העסקי

- הקוד פתוח לציבור, השירות עולה כסף
- מנויים שנתיים לתמיכה ועדכונים
- הסמכה ואינטגרציה עם מערכות ארגוניות
- המחיר: $879–$1,429 לשרת בשנה
- פועלת כחברה-בת עצמאית של IBM

- לחברות: שווה לשלם לאמינות ותמיכה
- לרד-האט: גדלה ב-15–21% בשנה לפני הרכישה
- צמיחה דו-ספרתית גם היום (11-13% ב-2026)

פרופיל חברה

- הוקמה: 1993, מטה: Raleigh, NC
- מוצר: Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- כלים נוספים: OpenShift, Ansible, JBoss
- לקוחות: ממשלות, בנקים, חברות תקשורת
- הכנסות בשנת הכספים 2019: $3.4B (לפני הרכישה)
- נרכשה ע"י IBM ב-2019 ב-$34 מיליארד
- הכנסות 2025: $7.3B, יותר מפי 2 מאז הרכישה

Sources: Red Hat (company page, FY2018–19 results, subscription FAQ, store) | IBM 2025 Annual Report, Q1–Q2 2026 results | Wikipedia (Red Hat, RHEL)

Server OS

שרתים

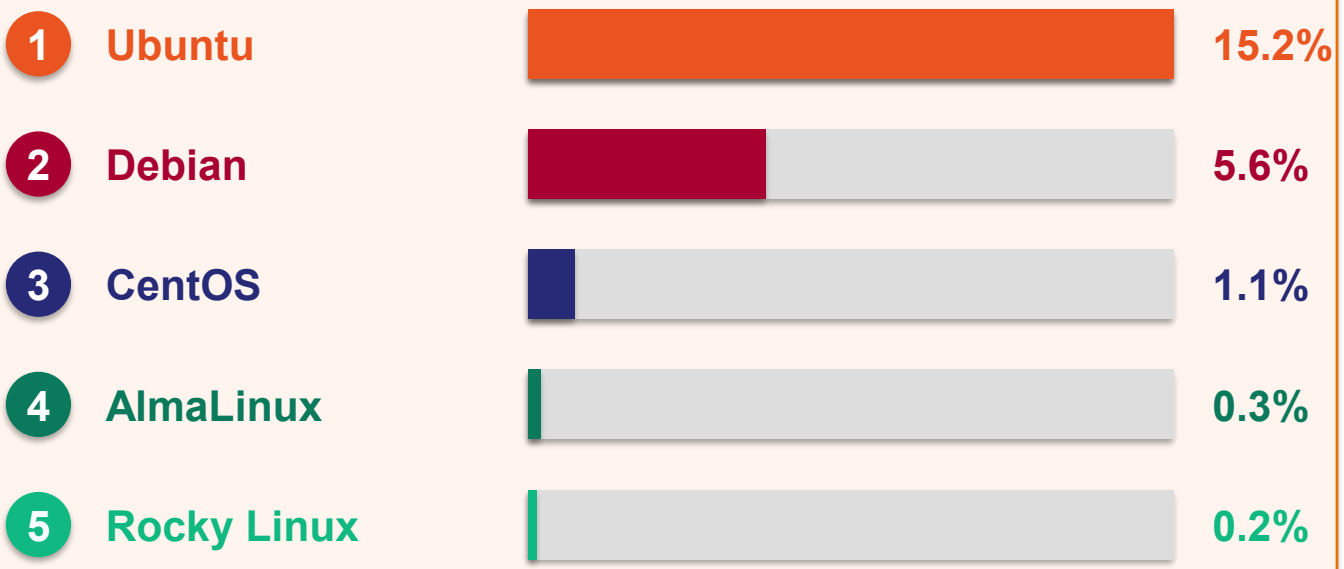


כדי שמחשב יהיה שרת טוב צריך שלושה דברים: חומרה מתאימה + מערכת הפעלה לשרת + תוכנת שרת

מה מיוחד בשרת?

- ממשק פקודות - לרוב ללא GUI
- ניהול משאבים בעדיפות על פני ממשק
- תמיכה במספר משתמשים בו-זמנית
- תמיכה בוירטואליזציה - Virtualization
- אמינות גבוהה - שנים פעיל ללא אתחול
- עדכוני אבטחה ללא הפסקת שירות

הפצות Linux - מתוך אתרי Linux



77.2% מאתרי Linux לא חושפים את ההפצה שלהם

Source: W3Techs Web Technology Surveys, November 2026

חומרה ותוכנה

מערכות הפעלה

תכנות

פיתוח מוצרים לעומת תוכנות מדף

ERP ותוכנות ארגוניות

רישיונות וזכויות יוצרים

כמה דברים שאולי לא ידעת

1843
התוכנית הראשונה
The First Computer Program

- Ada Lovelace (1843) - כתבה אלגוריתם לחישוב מספרי ברנולי
- עבדה עם צ'ארלס באבג' על מנוע מכני - שמעולם לא נבנה
- FORTRAN (1957) - השפה העילית הראשונה שנכנסה לשימוש רחב
- לפני כן - בעיקר שפת מכונה ו-Assembly

1947
הבאג הראשון שנמצא באמת
The First Actual Bug

- עש (Moth) אמיתי נתקע בממסר של Harvard Mark II
- נרשם ביומן: "First actual case of bug being found"
- המילה 'באג' כבר הייתה בשימוש (Edison, 1878), ומכאן הבדיחה
- Grace Hopper הפכה את הסיפור למפורסם; היומן שמור ב-Smithsonian

~9,000
כמה שפות תכנות קיימות?
How Many Languages Exist?

- אנציקלופדיית HOPL מתעדת כמעט 9,000 שפות תכנות
- רק כמה עשרות מהן בשימוש רחב בתעשייה
- Top 3 לפי TIOBE: Python, C, Java

משפת מכונה ועד בינה מלאכותית - תכנות הוא אחד התחומים הצומחים ביותר בהיסטוריה

Sources: Smithsonian NMAH (Mark II logbook) | hopl.info | TIOBE Index

דור ראשון - שפת מכונה

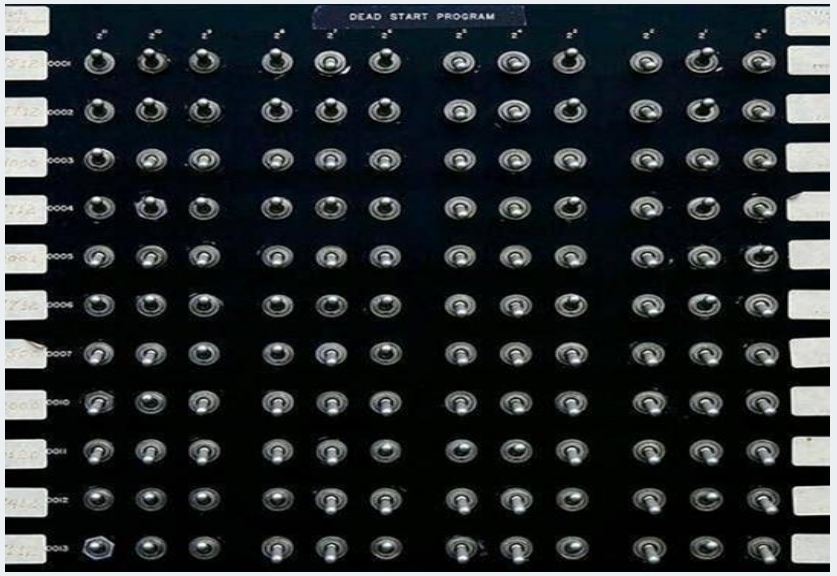
1

שפת מכונה

Machine Code

Generation 1

- הוראות בינאריות / Hex - ישירות למעבד
- קוד שמובן רק למחשב - רצפים של 0 ו-1
- כל פעולה מוגדרת עד לרמת החוטים הפיזיים
- זמן כתיבה ארוך מאוד - שגיאות קשות לאיתור





2

שפת סף

Assembly

Generation 2

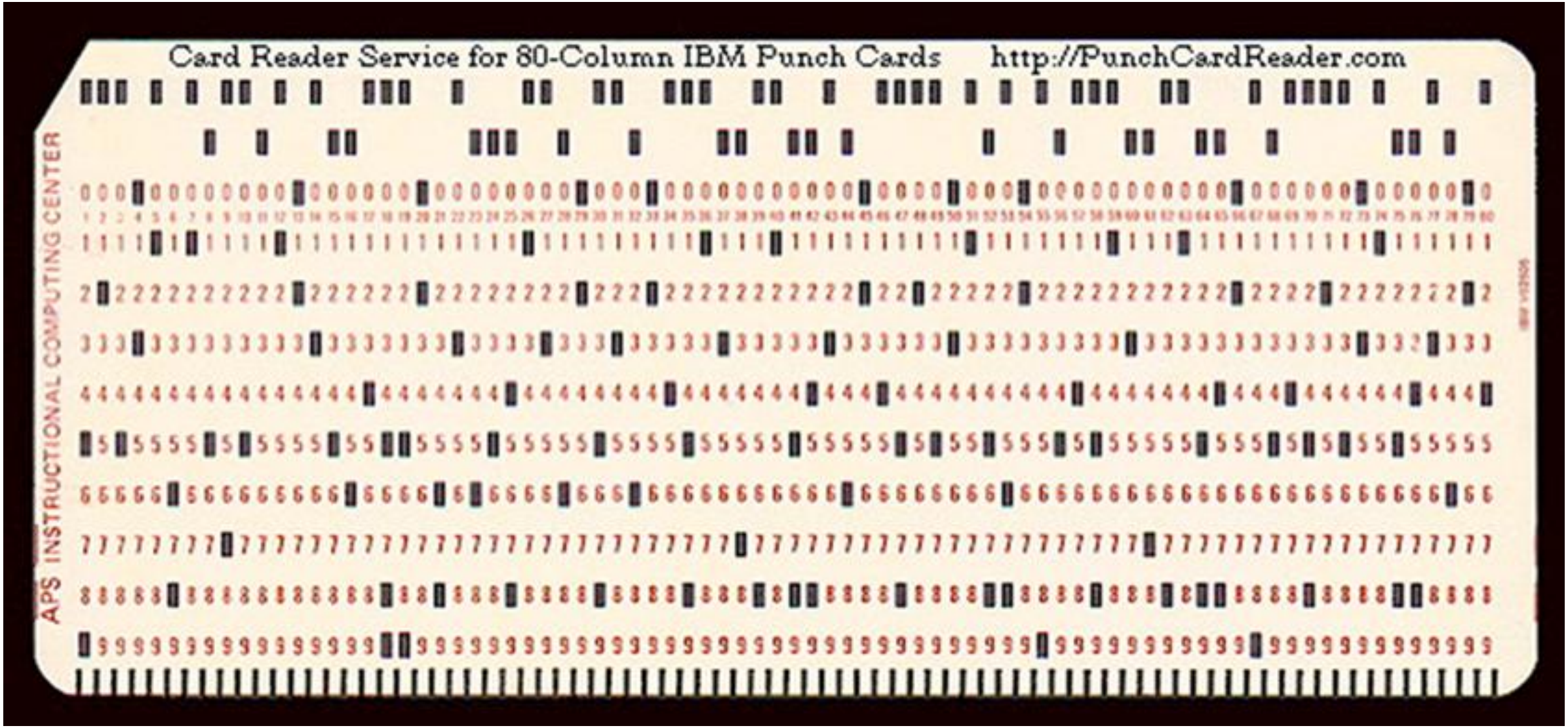
- שפת סף - תרגום מילולי של שפה בינארית
- לכל משפחת מעבדים יש קוד Assembly שלה
- ההמרה לשפת מכונה - על-ידי תוכנה בשם Assembler
- עדיין מאוד קשה לתחזוקה

```
;  Example of IBM PC assembly language
;  Accepts a number in register AX;
;  subtracts 32 if it is in the range 97-122;
;  otherwise leaves it unchanged.

SUB32   PROC            ;  procedure begins here
        CMP   AX,97     ;  compare AX to 97
        JL    DONE      ;  if less, jump to DONE
        CMP   AX,122    ;  compare AX to 122
        JG    DONE      ;  if greater, jump to DONE
        SUB   AX,32     ;  subtract 32 from AX
DONE:   RET             ;  return to main program
SUB32   ENDP            ;  procedure ends here
```

FIGURE 17. Assembly language

כרטיס ניקוב - כך הזינו תוכנית למחשב



High-Level Languages

דור שלישי - שפות עיליות

3

שפות עיליות

High-Level Languages

Generation 3

- שפה עשירה ומוכרת - דומה לאנגלית
- אוצר מילים מוגבל - כ-50 מילות מפתח
- מתמקדת באלגוריתם, לא בפרטי החומרה
- לא תלוי בסוג המעבד; עשוי להיות תלוי בסוג OS
- תרגום לשפת מכונה: Compiler / Interpreter / JIT
- דוגמאות: C++, Python, Java, C#

TIOBE Index - November 2026

Nov 2026	Nov 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	20.86%	-2.51%
2	2		C	11.48%	+1.80%
3	4	▲	Java	8.89%	+0.34%
4	3	▼	C++	8.35%	-0.60%
5	5		C#	3.39%	-4.26%
6	6		JavaScript	2.42%	-1.00%
7	12	▲▲	R	2.27%	+0.60%
8	10	▲	SQL	1.91%	+0.11%
9	7	▼	Visual Basic	1.88%	-1.43%
10	11	▲	Go	1.69%	-0.03%
11	14	▲	Rust	1.63%	+0.25%

Source: https://www.tiobe.com/tiobe-index/

GitHub Octoverse 2025

מי באמת כותב קוד?

2025	2024	Change	Programming Language	Monthly Contributors	YoY Growth
1	3	▲	TypeScript	2.64M	**+66.6%**
2	1	▼	Python	~2.6M	**+48.8%**
3	2	▼	JavaScript	2.15M	**+24.8%**
4	4		Java	~1.0M	**+20.7%**
5	5		C#	~0.75M	**+22.2%**

TIOBE סופר חיפושים; Octoverse סופר תורמים לקוד אמיתי - ולכן המנצח שונה

בעידן ה-AI שפות עם טיפוסים מנצחות: 94% משגיאות ההידור בקוד שמודלים כותבים הן שגיאות טיפוס

Octoverse 2026: אותו סדר בצמרת, ויותר מ-40% מה-Pull Requests מתחילים בטיוטה של סוכן AI

Source: github.blog - Octoverse 2025 (data: Aug 2025), Octoverse 2026 (Sep 2026) | 2024 ranks: Octoverse 2024

No Code / Low Code

דור רביעי -

4

No Code / Low Code

No Code / Low Code

Generation 4

- בנייה בגרירה ושחרור - ללא תחביר לשנן
- לא-מתכנת יכול לבנות אפליקציה עובדת
- אתרים: Wix, Shopify
- אפליקציות עסקיות: Power Apps, Bubble, AppSheet
- אוטומציות: Zapier, Make

5

בינה מלאכותית

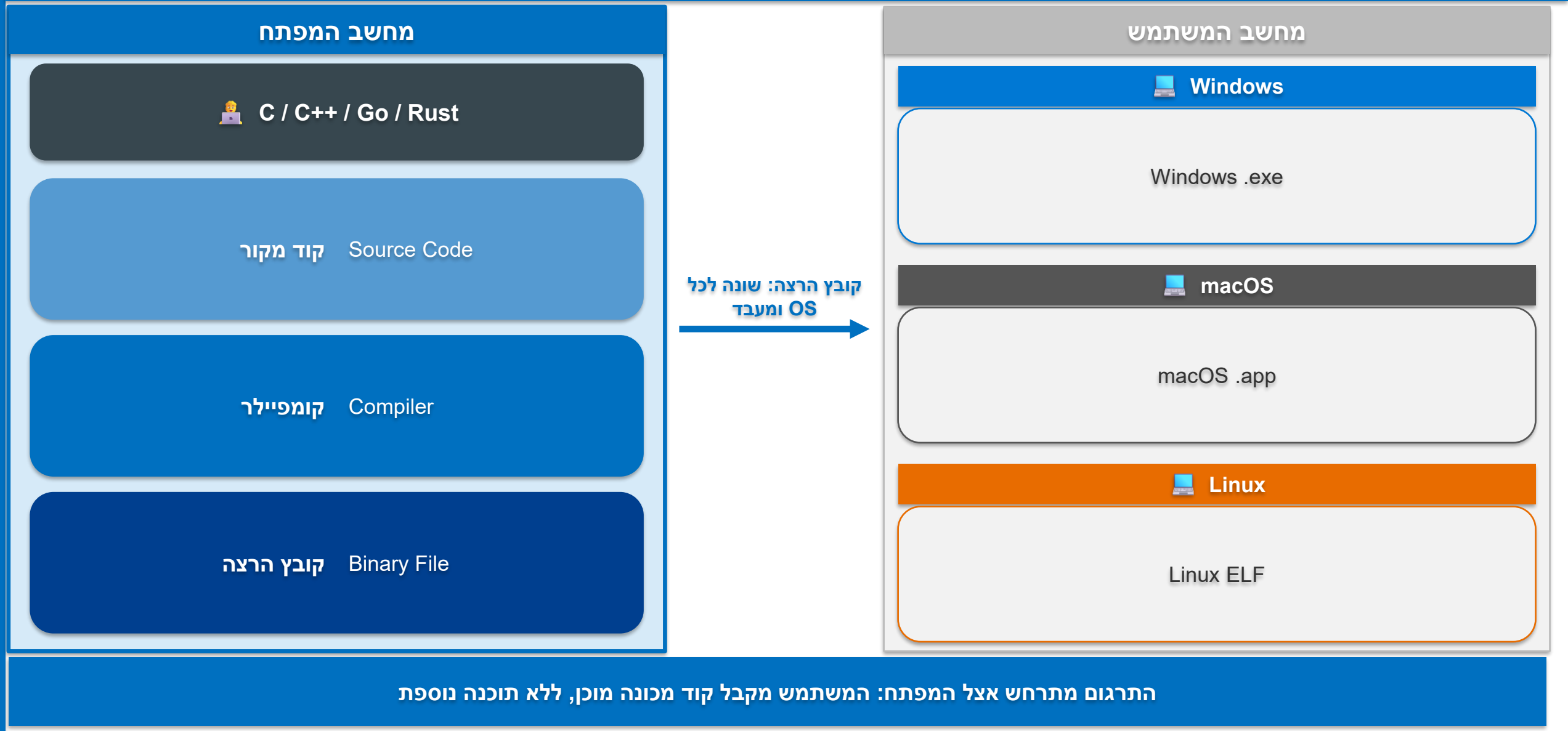
Artificial Intelligence

Generation 5

- "Vibe Coding" - תיאור הבעיה, המחשב כותב קוד
- כלים: GitHub Copilot, ChatGPT, Claude
- סוכנים חכמים: Cursor, Devin, Claude Code
- האם כתיבת פרומפט היא תכנות?

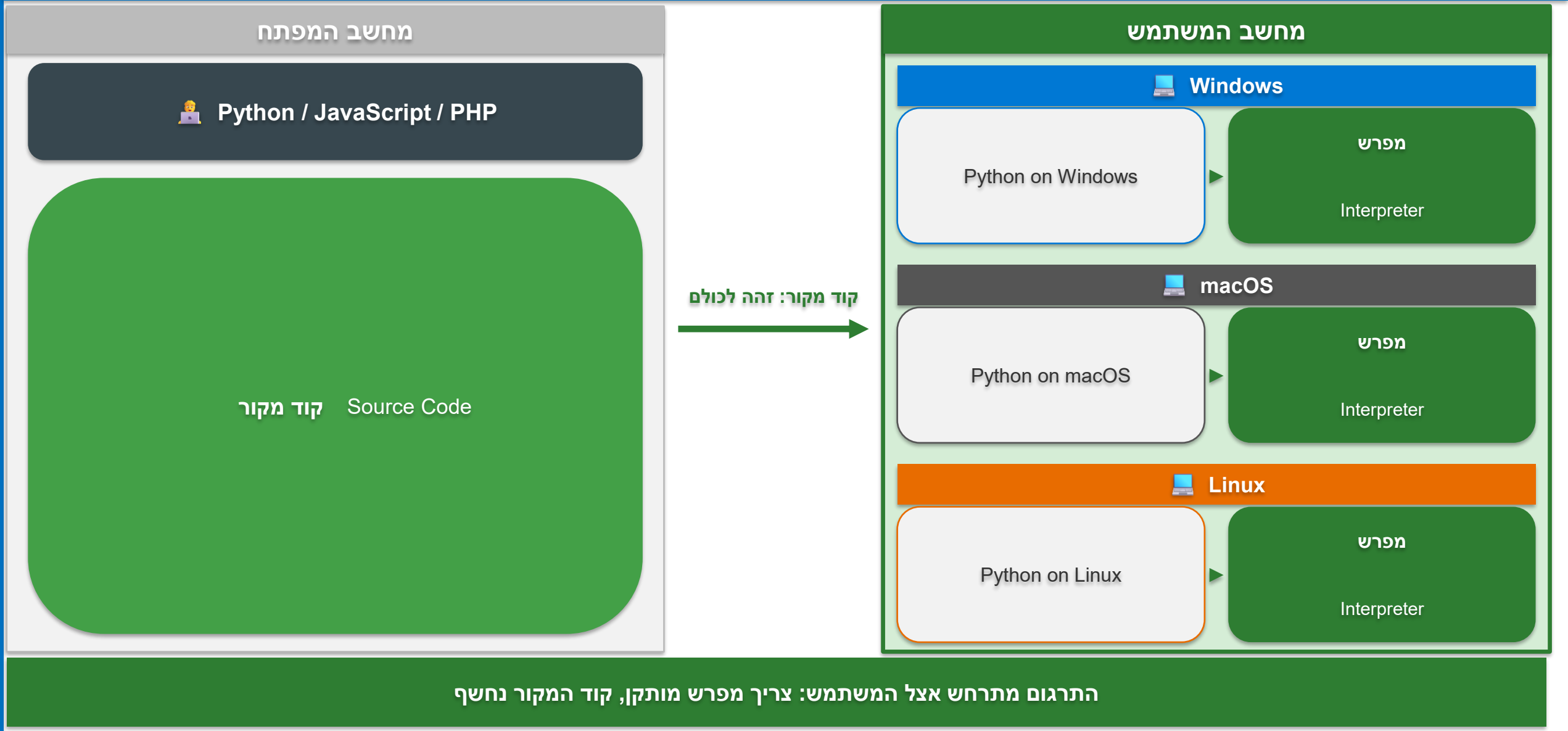
Compilation

קומפיילר



התרגום מתרחש אצל המפתח: המשתמש מקבל קוד מכונה מוכן, ללא תוכנה נוספת

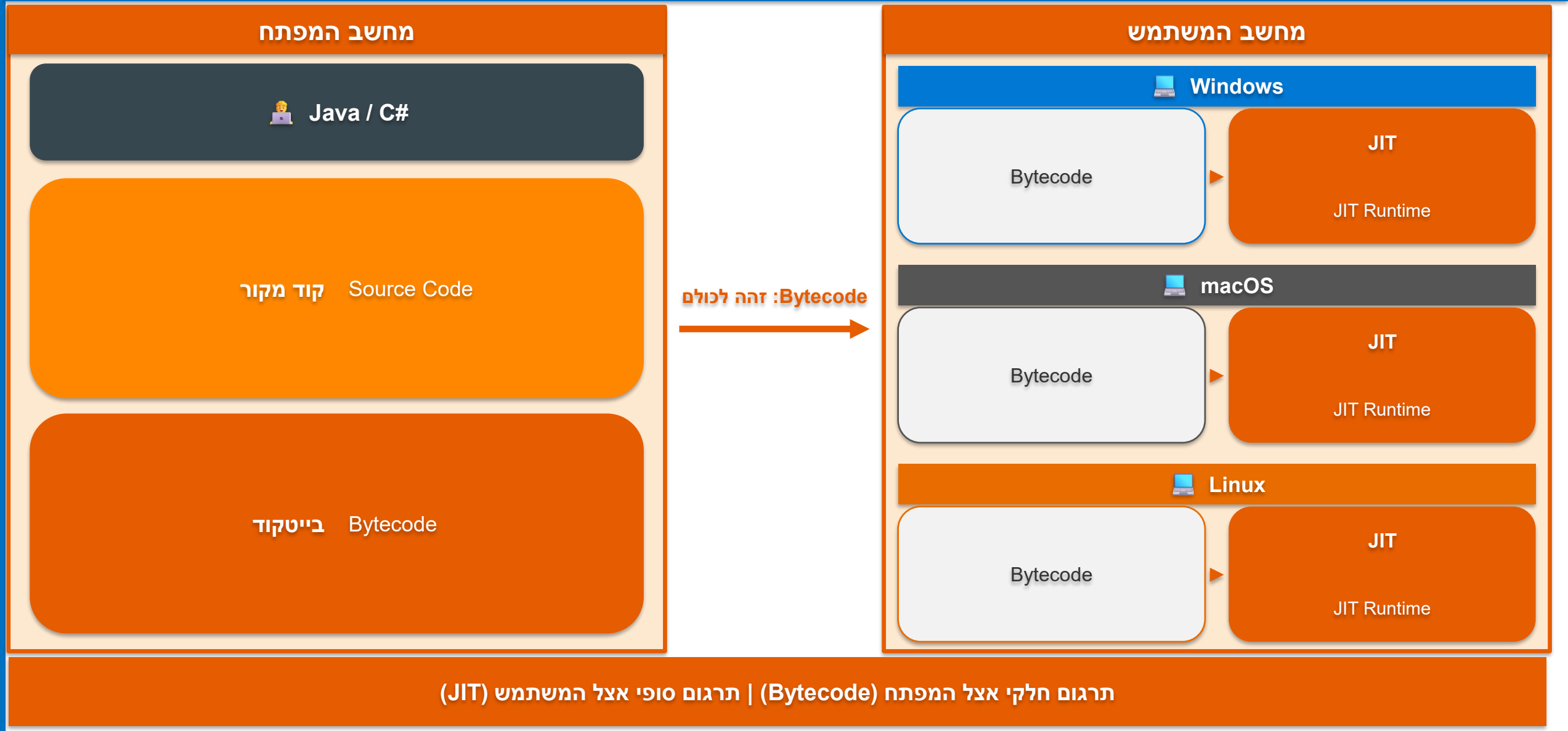
Interpreter מפרש



התרגום מתרחש אצל המשתמש: צריך מפרש מותקן, קוד המקור נחשף

JIT

Just-In-Time



תרגום חלקי אצל המפתח (Bytecode) | תרגום סופי אצל המשתמש (JIT)

תרגום קוד לשפת מכונה

קוד צריך להגיע למעבד בשפת מכונה - יש שלוש שיטות תרגום

Compilation

קימפול

- מהיר מאוד בזמן ריצה
- שומר על קניין רוחני
- תלוי במערכת הפעלה ובמעבד
- C, C++, Go, Rust

Interpreter

מפרש

- איטי יחסית
- לא שומר על קניין רוחני
- עובד על כל מערכת הפעלה
- Python, JavaScript, PHP

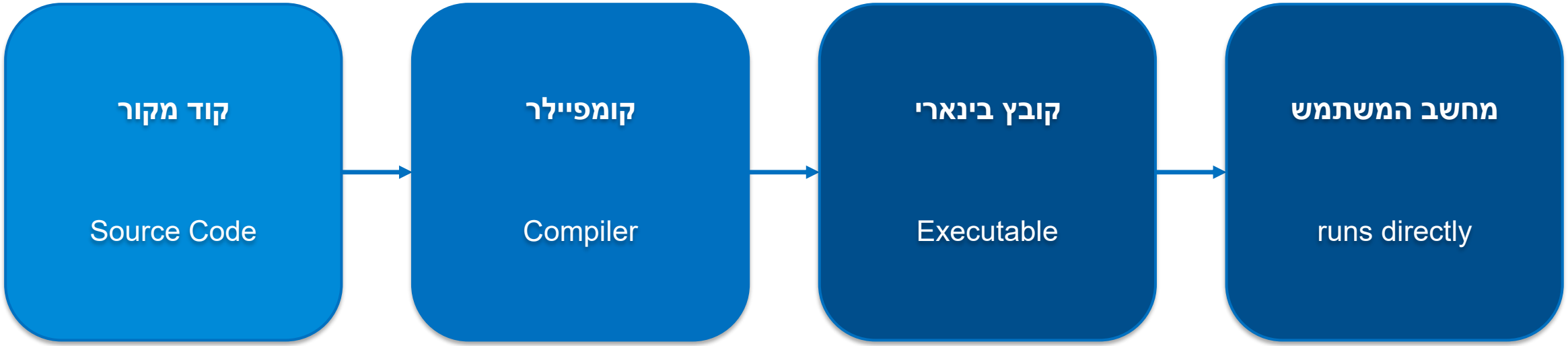
JIT

Just-In-Time

- מהיר - אך פחות מ- Compile
- שומר על קניין רוחני
- עובד על מגוון רחב
- Java, C#

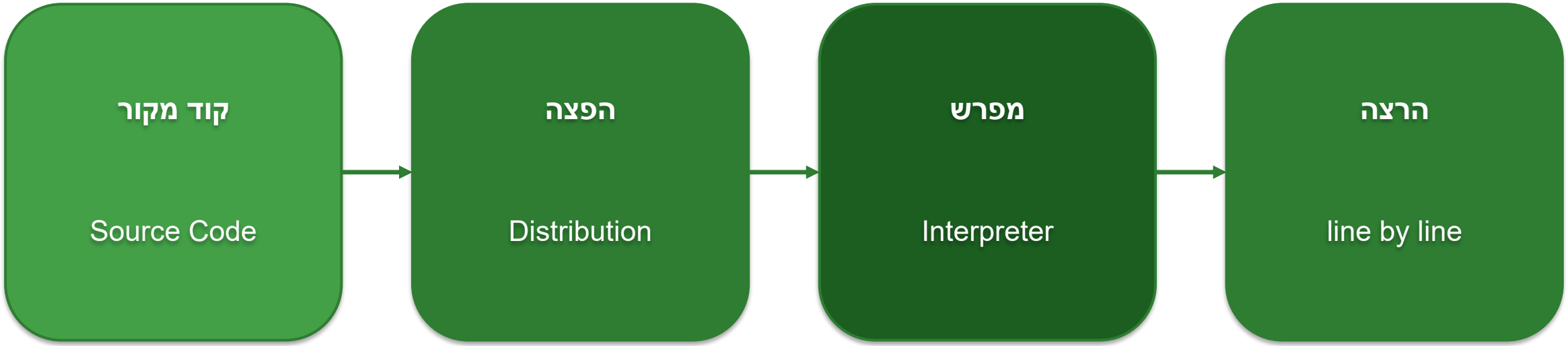
Compilation

קומפיילר



- מהיר מאוד בזמן ריצה - הקוד כבר מתורגם
- שומר על קניין רוחני - הקוד המקורי לא נמסר
- ירוץ רק על מערכת ההפעלה והמעבד שעבורם קומפל (Windows/macOS, x86/ARM)
- שפות לדוגמה: C, C++, Go, Rust

Interpreter מפרש

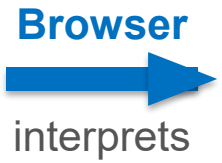


- איטי יחסית - כל שורה מתורגמת בזמן ריצה
- לא שומר על קניין רוחני - הקוד המקורי מועבר למשתמש
- ירוץ על כל מערכת שמותקן עליה המפרש (Python, Ruby)
- שפות לדוגמה: Python, JavaScript, PHP, Bash

דפדפן כמפרש

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My First Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>
    <p>Welcome to my website.</p>
    <ul>
      <li>First item</li>
      <li>Second item</li>
    </ul>
    <a href="#">Click here</a>
  </body>
</html>
```



example.com/index.html

Hello World!

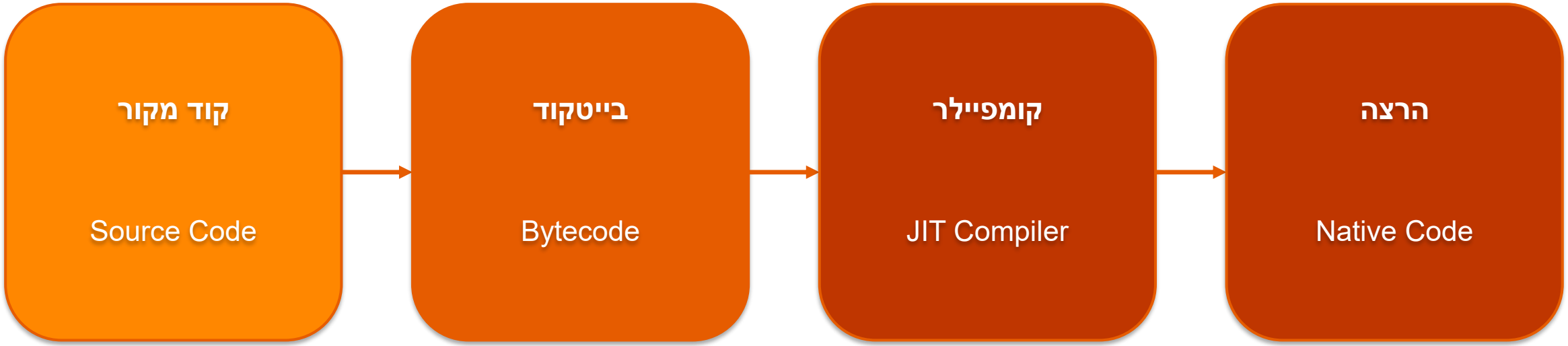
Welcome to my website.

- First item
- Second item

Click here

קוד ה-HTML מופץ כמו שהוא - הדפדפן של כל משתמש מפרש ומציג אותו בזמן אמת

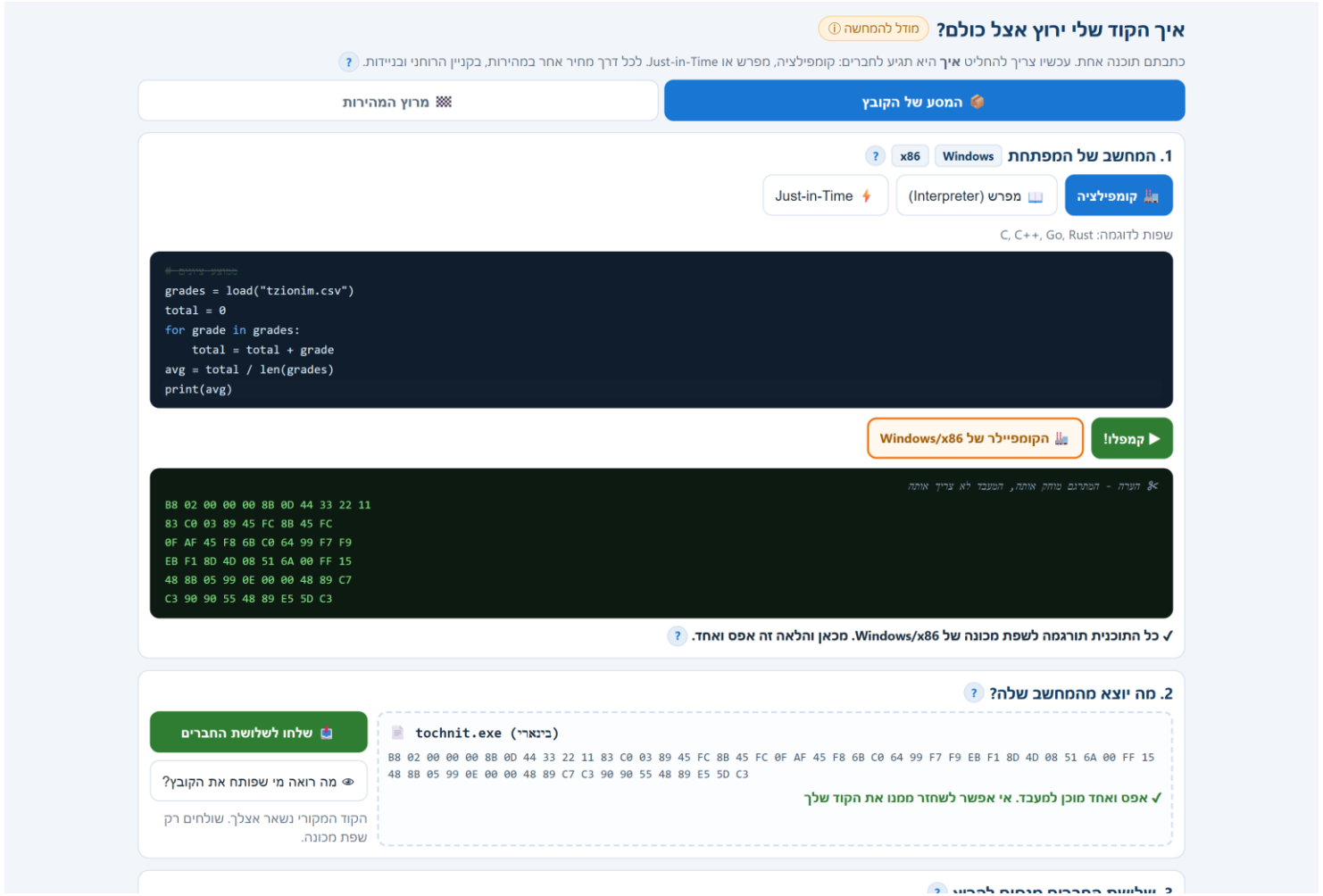
Just In Time - JIT



- מהיר יחסית - מהיר מ- Interpreter אך איטי יותר מ- Compiler
- שומר על קניין רוחני - ה- Bytecode לא קריא לאדם
- ירוץ על מגוון רחב של מערכות ההפעלה - איפה ש- JIT מותקן
- שפות לדוגמה: Java, C#, Kotlin

מעבדת התרגום

כלי אינטראקטיבי - קומפילציה, מפרש ו-JIT: מי ירוץ אצל מי, כמה מהר, ומי יראה את הקוד



סרקו כדי לנסות בעצמכם

live.themathbible.com
/tool/05/translation-lab

עובד גם אחרי השיעור